

2023 年全国统一高考数学试卷（理科）（甲卷）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x|x = 3k+1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x|x = 3k+2, k \in \mathbb{Z}\}$, U 为整数集, 则 $C_U(A \cup B) =$ ()

A. $\{x|x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$

B. $\{x|x = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$

C. $\{x|x = 3k - 2, k \in \mathbb{Z}\}$

D. $\emptyset$

2. (5 分) 若复数 $(a+i)(1-ai) = 2$, $a \in \mathbb{R}$, 则 $a =$ ()

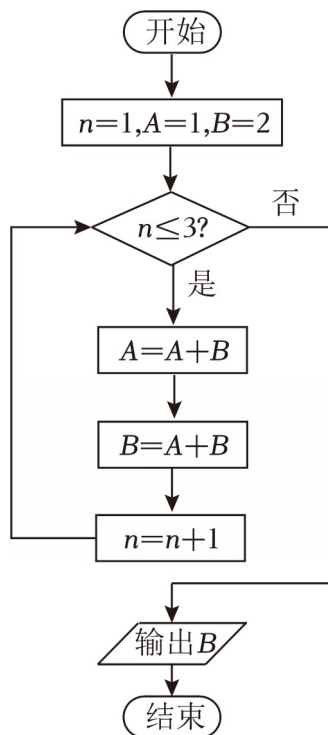
A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

3. (5 分) 执行下面的程序框图, 输出的 $B =$ ()



A. 21

B. 34

C. 55

D. 89

4. (5 分) 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$, 且 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{3}{4}$

5. (5 分) 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, S_n 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $S_5 = 5S_3 - 4$, 则 $S_4 =$ ()

A. 7

B. 9

C. 15

D. 30

6. (5 分) 某地的中学生中有 60% 的同学爱好滑冰, 50% 的同学爱好滑雪, 70% 的同学爱好滑冰或爱好

滑雪，在该地的中学生中随机调查一位同学，若该同学爱好滑雪，则该同学也爱好滑冰的概率为（ ）

- A. 0.8 B. 0.4 C. 0.2 D. 0.1

7. (5分) “ $\sin^2\alpha + \sin^2\beta = 1$ ”是 “ $\sin\alpha + \cos\beta = 0$ ”的 ()

- A. 充分条件但不是必要条件
B. 必要条件但不是充分条件
C. 充要条件
D. 既不是充分条件也不是必要条件

8. (5分) 已知双曲线的离心率为，其中一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 A, B 两点，则 $|AB| =$ ()

- A. B. C. D.

9. (5分) 有五名志愿者参加社区服务，共服务星期六、星期天两天，每天从中任选两人参加服务，则两天中恰有 1 人连续参加两天服务的选择种数为 ()

- A. 120 B. 60 C. 40 D. 30

10. (5分) 已知 $f(x)$ 为函数向左平移个单位所得函数，则 $y=f(x)$ 与的交点个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11. (5分) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $AB=4$ ， $PC=PD=3$ ， $\angle PCA=45^\circ$ ，则 $\triangle PBC$ 的面积为 ()

- A. B. C. D.

12. (5分) 已知椭圆 1， F_1, F_2 为两个焦点， O 为原点， P 为椭圆上一点， $\cos\angle F_1PF_2$ ，则 $|PO| =$ ()

- A. B. C. D.

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5分) 若 $y = (x-1)^2 + ax + \sin(x)$ 为偶函数，则 $a =$ _____.

14. (5分) 设 x, y 满足约束条件，设 $z = 3x + 2y$ ，则 z 的最大值为 _____.

15. (5分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为 CD, A_1B_1 的中点，则以 EF 为直径的球面与正方体每条棱的交点总数为 _____.

16. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ$ ， $AB = 2$ ， BC ， D 为 BC 上一点， AD 为 $\angle BAC$ 的平分线，则 $AD =$ _____.

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2=1$ ，设 S_n 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和， $2S_n=na_n$ 。

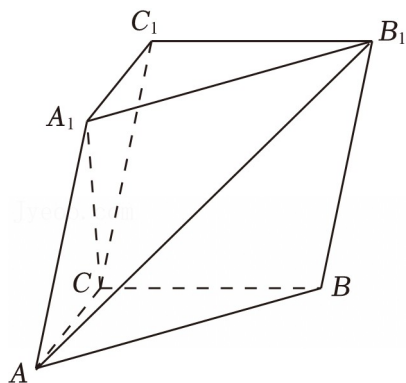
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求数列的前 n 项和 T_n 。

18. (12 分) 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AA_1=2$ ， $A_1C \perp$ 底面 ABC ， $\angle ACB=90^\circ$ ， A_1 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1。

(1) 求证： $AC=A_1C$ ；

(2) 若直线 AA_1 与 BB_1 距离为 2，求 AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值。



19. (12 分) 一项试验旨在研究臭氧效应，试验方案如下：选 40 只小白鼠，随机地将其中 20 只分配到试验组，另外 20 只分配到对照组，试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境，对照组的小白鼠饲养在正常环境，一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量（单位： g ）。

(1) 设 X 表示指定的两只小鼠中分配到对照组的只数，求 X 的分布列和数学期望；

(2) 试验结果如下：

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1

32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2

试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2

19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5

(i) 求 40 只小白鼠体重的增加量的中位数 m ，再分别统计两样本中小于 m 与不小于 m 的数据的个数，完成如下列联表：

	$< m$	$\geq m$
对照组		
实验组		

(ii) 根据 (i) 中的列联表，能否有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异？

附： K^2 ，

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.010
k	2.706	3.841	6.635

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$)，直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与 C 交于 A, B 两点，且 $|AB| = 4$.

(1) 求 p 的值；

(2) F 为 $y^2 = 2px$ 的焦点， M, N 为抛物线上的两点，且 $\vec{FM} \cdot \vec{FN} = 0$ ，求 $\triangle MNF$ 面积的最小值.

21. (12 分) 已知 $f(x) = ax$, $x \in (0, 1)$.

(1) 若 $a = 8$ ，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x) < \sin 2x$ 恒成立，求 a 的取值范围.

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 已知 $P(2, 1)$ ，直线 l (t 为参数)， α 为 l 的倾斜角， l 与 x 轴， y 轴正半轴交于 A, B 两点， $|PA| \cdot |PB| = 4$.

(1) 求 α 的值；

(2) 以原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，求 l 的极坐标方程.

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $f(x) = 2|x - a| - a$, $a > 0$.

(1) 解不等式 $f(x) < x$ ；

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的面积为 2，求 a .

2023 年全国统一高考数学试卷（理科）（甲卷）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x|x = 3k+1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x|x = 3k+2, k \in \mathbb{Z}\}$, U 为整数集, 则 $C_U(A \cup B) =$ ()

A. $\{x|x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$

B. $\{x|x = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$

C. $\{x|x = 3k - 2, k \in \mathbb{Z}\}$

D. $\emptyset$

【解答】解： $\because A = \{x|x = 3k+1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x|x = 3k+2, k \in \mathbb{Z}\}$,

$\therefore A \cup B = \{x|x = 3k+1 \text{ 或 } x = 3k+2, k \in \mathbb{Z}\}$, 又 U 为整数集,

$\therefore C_U(A \cup B) = \{x|x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$.

故选：A.

2. (5 分) 若复数 $(a+i)(1-ai) = 2$, $a \in \mathbb{R}$, 则 $a =$ ()

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

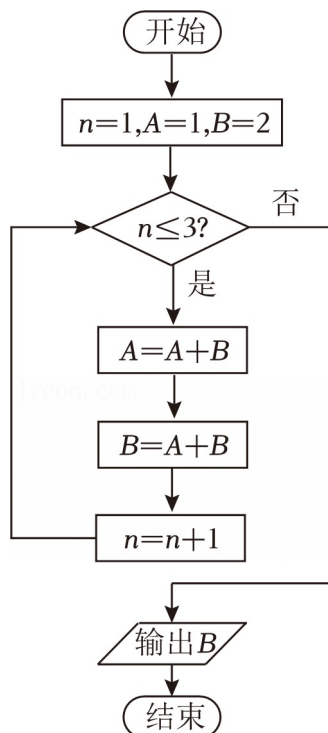
【解答】解：因为复数 $(a+i)(1-ai) = 2$,

所以 $2a + (1 - a^2)i = 2$,

即, 解得 $a = 1$.

故选：C.

3. (5 分) 执行下面的程序框图, 输出的 $B =$ ()



- A. 21 B. 34 C. 55 D. 89

【解答】解：根据程序框图列表如下：

A	1	3	8	21
B	2	5	13	34
n	1	2	3	4

故输出的 $B=34$ 。

故选：B。

4. (5分) 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=1$ ，且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$ ，则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

【解答】解：因为向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=1$ ，且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$ ，所以，

所以 $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ ，

即 $2 = 1 + 1 + 2 \times 1 \times 1 \times \cos \theta$ ，

解得 $\cos \theta = 0$ ，

所以 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，

又 $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=1$ ，

所以 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = (\vec{a}) \cdot (\vec{a}) + (\vec{b}) \cdot (\vec{b}) + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 + 1 + 2 \times \frac{1}{2} = 3$ ，

$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$ ，

所以 $\cos\langle, \rangle$.

故选: D.

5. (5分) 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, S_n 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $S_5=5S_3-4$, 则 $S_4=$ ()

A. 7 B. 9 C. 15 D. 30

【解答】解: 等比数列 $\{a_n\}$ 中, 设公比为 q ,

$a_1=1$, S_n 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $S_5=5S_3-4$, 显然 $q \neq 1$,

(如果 $q=1$, 可得 $5=15-4$ 矛盾),

可得 $5 \cdot 4$,

解得 $q^2=4$, 即 $q=2$,

$S_4=15$.

故选: C.

6. (5分) 某地的中学生中有 60% 的同学爱好滑冰, 50% 的同学爱好滑雪, 70% 的同学爱好滑冰或爱好滑雪, 在该地的中学生中随机调查一位同学, 若该同学爱好滑雪, 则该同学也爱好滑冰的概率为 ()

A. 0.8 B. 0.4 C. 0.2 D. 0.1

【解答】解: 根据题意, 在该地的中学生中随机调查一位同学, 设选出的同学爱好滑冰为事件 A , 选出的同学爱好滑雪为事件 B ,

由于中学生中有 60% 的同学爱好滑冰, 50% 的同学爱好滑雪, 70% 的同学爱好滑冰或爱好滑雪,

则 $P(B)=0.5$

则同时爱好两个项目的占 $50\%+60\%-70\%=40\%$,

则 $P(AB)=0.4$,

则 $P(A|B)=0.8$.

故选: A.

7. (5分) “ $\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$ ”是 “ $\sin\alpha+\cos\beta=0$ ”的 ()

A. 充分条件但不是必要条件
B. 必要条件但不是充分条件
C. 充要条件
D. 既不是充分条件也不是必要条件

【解答】解: $\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$, 可知 $\sin\alpha=\pm\cos\beta$, 可得 $\sin\alpha\pm\cos\beta=0$,

所以“ $\sin^2\alpha + \sin^2\beta = 1$ ”是“ $\sin\alpha + \cos\beta = 0$ ”的必要不充分条件，

故选：B.

8. (5分) 已知双曲线的离心率为，其中一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 A, B 两点，则 $|AB| =$ ()

A. B. C. D.

【解答】解：双曲线 C: 1 ($a > 0, b > 0$) 的离心率为，

可得 ca ，所以 $b = 2a$ ，

所以双曲线的渐近线方程为： $y = \pm 2x$ ，

一条渐近线与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 交于 A, B 两点，圆的圆心 (2, 3)，半径为 1，

圆的圆心到直线 $y = 2x$ 的距离为：，

所以 $|AB| = 2$.

故选：D.

9. (5分) 有五名志愿者参加社区服务，共服务星期六、星期天两天，每天从中任选两人参加服务，则两天中恰有 1 人连续参加两天服务的选择种数为 ()

A. 120 B. 60 C. 40 D. 30

【解答】解：先从 5 人中选 1 人连续两天参加服务，共有 5 种选法，

然后从剩下 4 人中选 1 人参加星期六服务，剩下 3 人中选取 1 人参加星期日服务，共有 12 种选法，

根据分步乘法计数原理可得共有 $5 \times 12 = 60$ 种选法.

故选：B.

10. (5分) 已知 $f(x)$ 为函数向左平移个单位所得函数，则 $y = f(x)$ 与 $y = \cos(2x)$ 的交点个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答】解：把函数向

左平移个单位可得

函数 $f(x) = \cos(2x) = -\sin 2x$ 的图象，

而直线 $(x-1)$ 经过点 (1, 0)，且斜率为，

且直线还经过点 (,)、

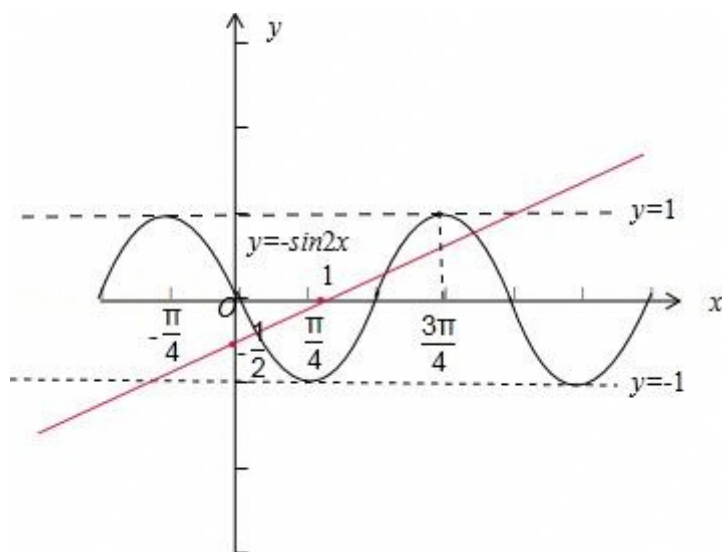
(,)，

01，

- 10，如图，

故 $y=f(x)$ 与 $y=1$ 的交点个数为 3.

故选: C.



11. (5 分) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $AB=4$, $PC=PD=3$, $\angle PCA=45^\circ$, 则

$\triangle PBC$ 的面积为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: 解法一: $\because$ 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形,

又 $PC=PD=3$, $\angle PCA=45^\circ$,

$\therefore$ 根据对称性易知 $\angle PDB=\angle PCA=45^\circ$,

又底面正方形 $ABCD$ 得边长为 4, $\therefore BD$,

$\therefore$ 在 $\triangle PBD$ 中, 根据余弦定理可得:

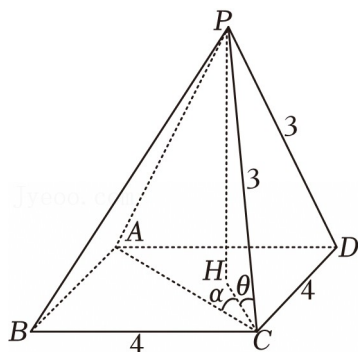
,

又 $BC=4$, $PC=3$, $\therefore$ 在 $\triangle PBC$ 中, 由余弦定理可得:

$\cos \angle PCB$, $\therefore \sin \angle PCB$,

$\therefore \triangle PBC$ 的面积为.

解法二: 如图, 设 P 在底面的射影为 H , 连接 HC ,



设 $\angle PCH = \theta$, $\angle ACH = \alpha$, 且 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$,

则 $\angle HCD = 45^\circ - \alpha$, 或 $\angle HCD = 45^\circ + \alpha$,

易知 $\cos \angle PCD$, 又 $\angle PCA = 45^\circ$,

则根据最小角定理 (三余弦定理) 可得:

,

$\therefore$ 或,

$\therefore$ 或,

$\therefore$ 或,

$\therefore \tan \alpha$ 或 $\tan \alpha$, 又 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$,

$\therefore \tan \alpha$, $\therefore \cos \alpha$, $\sin \alpha$,

$\therefore$, $\therefore \cos \theta$,

再根据最小角定理可得:

$\cos \angle PCB = \cos \theta \cos (45^\circ + \alpha)$,

$\therefore \sin \angle PCB$, 又 $BC = 4$, $PC = 3$,

$\therefore \triangle PBC$ 的面积为.

故选: C.

12. (5 分) 已知椭圆 1, F_1, F_2 为两个焦点, O 为原点, P 为椭圆上一点, $\cos \angle F_1PF_2$, 则 $|PO| =$ ()

A. B. C. D.

【解答】解: 椭圆, F_1, F_2 为两个焦点, c ,

O 为原点, P 为椭圆上一点, ,

设 $|PF_1| = m$, $|PF_2| = n$, 不妨 $m > n$,

可得 $m + n = 6$, $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos \angle F_1PF_2$, 即 $12 = m^2 + n^2 - mn$, 可得 mn , $m^2 + n^2 = 21$,

() ,

可得 $|PO|^2$

$$(m^2+n^2+2mn\cos\angle F_1PF_2)$$

$$(m^2+n^2mn)$$

(21) .

可得 $|PO|$.

故选: B.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 $y = (x-1)^2 + ax + \sin(x)$ 为偶函数, 则 $a = \underline{2}$.

【解答】解: 根据题意, 设 $f(x) = (x-1)^2 + ax + \sin(x) = x^2 - 2x + ax + 1 + \cos x$,

其定义域为 $\mathbf{R}$,

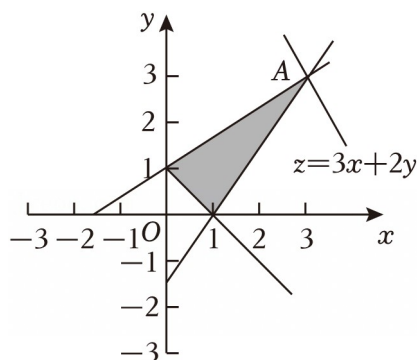
若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(-x) = x^2 + 2x - ax + 1 + \cos x = x^2 - 2x + ax + 1 + \cos x = f(x)$,

变形可得 $(a-2)x = 0$, 必有 $a = 2$.

故答案为: 2.

14. (5 分) 设 x, y 满足约束条件, 设 $z = 3x + 2y$, 则 z 的最大值为 15 .

【解答】解: 由题意, 作出 x, y 满足约束条件表示的平面区域, 如图中阴影部分所示,



目标函数 $z = 3x + 2y$, 可化为直线 y ,

由, 可得,

即 $A(3, 3)$,

当直线 y 过点 A 时, 直线在 y 轴上的截距最大, 此时目标函数取得最大值,

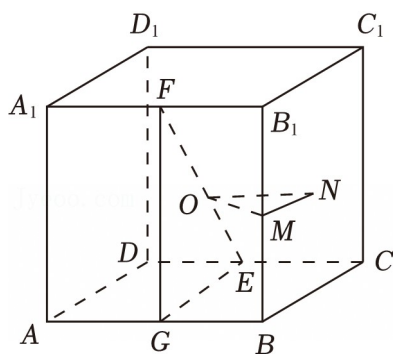
代入可得 $z_{\max} = 3 \times 3 + 2 \times 3 = 15$.

故答案为: 15.

15. (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 CD, A_1B_1 的中点, 则以 EF 为直径的球面与正

方体每条棱的交点总数为 12 .

【解答】解：在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为 CD, A_1B_1 的中点，
 设正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中棱长为 2， EF 中点为 O ，
 取 AB, BB_1 中点 G, M ，侧面 BB_1C_1C 的中心为 N ，
 连接 FG, EG, OM, ON, MN ，如图，



由题意得 O 为球心，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， EF ，

$\therefore R$ ，

则球心 O 到 BB_1 的距离为 OM ，

$\therefore$ 球 O 与棱 BB_1 相切，球面与棱 BB_1 只有一个交点，

同理，根据正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的对称性可知，其余各棱和球面也只有一个交点，

$\therefore$ 以 EF 为直径的球面与正方体每条棱的交点总数为 12.

故答案为：12.

16. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ$ ， $AB = 2$ ， BC ， D 为 BC 上一点， AD 为 $\angle BAC$ 的平分线，则 $AD =$ 2 .

【解答】解：如图， $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 2$ ，，

$\therefore$ 由正弦定理可得，

$\therefore \sin \angle ACB$ ，又 $\angle BAC = 60^\circ$ ，

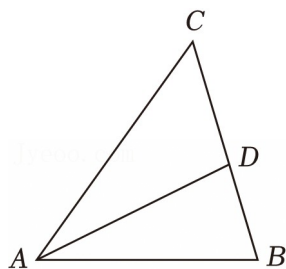
$\therefore \angle ACB = 45^\circ$ ， $\therefore \angle ABC = 180^\circ - 45^\circ - 60^\circ = 75^\circ$ ，

又 AD 为 $\angle BAC$ 的平分线，且 $\angle BAC = 60^\circ$ ，

$\therefore \angle BAD = 30^\circ$ ，又 $\angle ABC = 75^\circ$ ， $\therefore \angle ADB = 75^\circ$ ，

$\therefore AD = AB = 2$.

故答案为：2.



三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2=1$ ，设 S_n 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和， $2S_n=na_n$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求数列的前 n 项和 T_n 。

【解答】解：(1) 当 $n=1$ 时， $2S_1=a_1$ ，解得 $a_1=0$ ，

当 $n \geq 2$ 时， $2S_{n-1} = (n-1)a_{n-1}$ ，

$\therefore 2a_n = na_n - (n-1)a_{n-1}$ ， $\therefore (n-1)a_{n-1} = (n-2)a_n$ ，

当 $n \geq 3$ 时，可得，

$\therefore a_n \cdots a_2 \cdots 1 = n-1$ ，

当 $n=2$ 或 $n=1$ 时， $a_1=0$ ， $a_2=1$ 适合上式，

$\therefore \{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n-1$ ；

(2) 由 (1) 可得，

$\therefore T_n \cdots$ ， $\therefore T_n \cdots$ ，

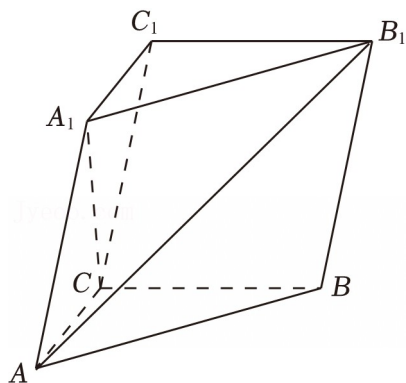
$\therefore T_n \cdots 1$ ，

$\therefore T_n = 2$ 。

18. (12 分) 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AA_1=2$ ， $A_1C \perp$ 底面 ABC ， $\angle ACB=90^\circ$ ， A_1 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1。

(1) 求证： $AC=A_1C$ ；

(2) 若直线 AA_1 与 BB_1 距离为 2，求 AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值。



【解答】 (1) 证明：取 CC_1 的中点 O ，连接 A_1O ，

$\because A_1C \perp$ 底面 ABC ， ACC 底面 ABC ，

$\therefore A_1C \perp AC$ ， $\therefore A_1C \perp A_1C_1$ ， $\therefore A_1OC_1C = 1$ ，

$\because A_1C \perp$ 底面 ABC ， BCC 底面 ABC ，

$\therefore A_1C \perp BC$ ， $\because \angle ACB = 90^\circ$ ， $\therefore AC \perp BC$ ，

$\because A_1C \cap AC = C$ ， $\therefore BC \perp$ 平面 A_1C_1CA ，

$\because BCC$ 平面 BCC_1B_1 ， $\therefore$ 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 A_1C_1CA ，

$\therefore A_1$ 到平面 BCC_1B_1 的距离为 1，

$\therefore A_1$ 到 CC_1 的距离为 1，

$\therefore A_1O \perp CC_1$ ，

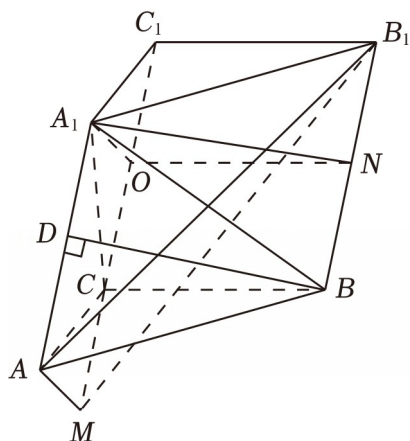
$\because O$ 为 CC_1 的中点，

$\therefore A_1C = A_1C_1 = AC$ ，

$\therefore AC = A_1C$ ；

(2) 过 A 作 $AM \parallel A_1O$ 交 C_1C 的延长线与 M ，连接 MB_1 ，

取 BB_1 的中点 N ，连接 ON ，



∴ 四边形 $BCON$ 为平行四边形，

由 $ON \parallel BC$ ，而 $BC \perp$ 平面 A_1C_1CA ，

∴ $ON \perp$ 平面 A_1C_1CA ，

$A_1O \cap ON = O$ ，∴ $CC_1 \perp$ 平面 A_1ON ，

∴ $A_1N \subset$ 平面 A_1ON ，

∴ $CC_1 \perp A_1N$ ，

∴ $AA_1 \perp A_1N$ ，

∴ A_1N 为直线 AA_1 与 BB_1 距离，

∴ $A_1N = 2$ ，∴ ON ，

由 (1) 可知 $AM \perp$ 平面 BCC_1B_1 ，

∴ $\angle AB_1M$ 为 AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的角，

易求得 $C_1M = 3$ ，

∴ $B_1M = 2$ ，

∴ $AM = 1$ ，∴ AB_1 ，

∴ $\sin \angle AB_1M$ 。

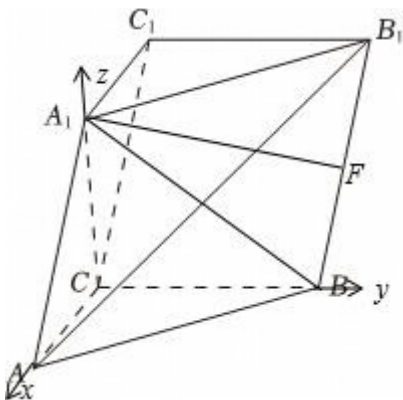
∴ AB_1 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值为。

法二：连接 AB ，由 (1) 易证 $A_1B = A_1B_1$ ，故取 BB_1 的中点 F ，连接 AF ，

∴ A_1A 与 B_1B 的距离为 2，∴ $A_1F = 2$ ，

∴ $A_1C = AC$ ， $AB = A_1B_1$ ， BC ，

以 C 为坐标原点， CA ， CB ， CC 所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系，



$C(0, 0, 0)$ ， $A(0, 0, 0)$ ， $B(0, , 0)$ ， $B_1(, ,)$ ，

$C_1(, 0,)$ ，

$\therefore (0, , 0) , (, 0,) , (-2, ,) ,$

设平面 BCC_1B_1 的一个法向量为 $(x, y, z) ,$

则, 令 $x=1, y=0, z=1,$

$\therefore$ 平面 BCC_1B_1 的一个法向量为 $(1, 0, 1) ,$

$\therefore \sin \theta = |\cos , |.$

$\therefore AB_1$ 与平面 BCC_1B_1 所成角的正弦值为.

19. (12 分) 一项试验旨在研究臭氧效应, 试验方案如下: 选 40 只小白鼠, 随机地将其中 20 只分配到试验组, 另外 20 只分配到对照组, 试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境, 对照组的小白鼠饲养在正常环境, 一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量 (单位: g) .

(1) 设 X 表示指定的两只小鼠中分配到对照组的只数, 求 X 的分布列和数学期望;

(2) 试验结果如下:

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1

32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2

试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2

19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5

(i) 求 40 只小白鼠体重的增加量的中位数 m , 再分别统计两样本中小于 m 与不小于 m 的数据的个数, 完成如下列联表:

	$< m$	$\geq m$
对照组		
实验组		

(ii) 根据 (i) 中的列联表, 能否有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异?

附: K^2 ,

$P (K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.010
k	2.706	3.841	6.635

【解答】解: (1) 根据题意可得 $X \sim H(20, 2, 40)$

$\therefore X$ 的分布列为: , $k=0, 1, 2,$

$$\therefore E(X) = 201;$$

(2) (i) 40 个数据从小到大排列后，中位数 m 即为第 20 位和第 21 位数的平均数，
第 20 位数为 23.2，第 21 位数为 23.6，

$$\therefore m,$$

$\therefore$ 补全列联表为：

	$< m$	$\geq m$	合计
对照组	6	14	20
实验组	14	6	20
合计	20	20	40

(ii) 由 (i) 可知 $6.400 > 3.841$,

$\therefore$ 能有 95% 的把握认为药物对小鼠生长有抑制作用.

20. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$)，直线 $x - 2y + 1 = 0$ 与 C 交于 A, B 两点，且 $|AB| = 4$.

(1) 求 p 的值；

(2) F 为 $y^2 = 2px$ 的焦点， M, N 为抛物线上的两点，且 $\angle MFN = 90^\circ$ ，求 $\triangle MNF$ 面积的最小值.

【解答】解：设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，联立，

$$\text{消去 } x \text{ 得： } y^2 - 4py + 2p = 0,$$

$$\therefore y_1 + y_2 = 4p, y_1 y_2 = 2p, \Delta = 16p^2 - 8p > 0,$$

$$\therefore p(2p - 1) > 0, \therefore p,$$

$$|AB| = |y_1 - y_2| = 4,$$

$$\therefore 16p^2 - 8p = 48, \therefore 2p^2 - p - 6 = 0, \therefore (2p + 3)(p - 2) = 0,$$

$$\therefore p = 2;$$

(2) 由 (1) 知 $y^2 = 4x$ ，所以 $F(1, 0)$ ，显然直线 MN 的斜率不可能为零，

设直线 $MN: x = my + n$ ， $M(x_1, y_1)$ ， $N(x_2, y_2)$ ，

由，可得 $y^2 - 4my - 4n = 0$ ，所以 $y_1 + y_2 = 4m$ ， $y_1 y_2 = -4n$ ，

$$\Delta = 16m^2 + 16n > 0 \rightarrow m^2 + n > 0,$$

因为，所以 $(x_1 - 1)(x_2 - 1) + y_1 y_2 = 0$ ，

即 $(my_1 + n - 1)(my_2 + n - 1) + y_1 y_2 = 0$ ，即，

将 $y_1 + y_2 = 4m$ ， $y_1 y_2 = -4n$ ，代入得 $4m^2 = n^2 - 6n + 1$ ，

$\therefore 4(m^2 + n) = (n - 1)^2 > 0$ ，所以 $n \neq 1$ ，且 $n^2 - 6n + 1 \geq 0$ ，解得 $n \geq 3 + 2$ 或 $n \leq 3 - 2$.

设点 F 到直线 MN 的距离为 d ，所以 d ，

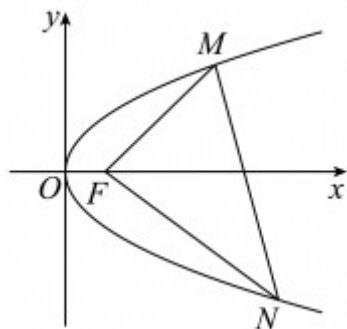
$$|MN||y_1 - y_2|$$

$$2|n - 1|,$$

所以 $\triangle MNF$ 的面积 $S|MN| \times d 2|n - 1|$ ，

又或，所以当 $n = 3 - 2$ 时， $\triangle MNF$ 的面积 $S_{\min} = (2 - 2)^2 = 12 - 8$ ，

当直线 MN 的斜率可不存在时，



由题意设 M 点坐标为 $(a+1, a)$ ， $a > 0$ ，

则 $a^2 = 4(a+1)$ ，解得 $a = 2 + 2$ ，

此时 $\triangle MNF$ 的面积 $S|MN| \times d 12 + 8$ 。

综上， $\triangle MNF$ 面积的最小值为 $12 - 8$ 。

21. (12分) 已知 $f(x) = ax$ ， $x \in (0,)$ 。

(1) 若 $a = 8$ ，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x) < \sin 2x$ 恒成立，求 a 的取值范围。

【解答】解：(1) 已知 $f(x) = ax$ ，函数定义域为 $(0,)$ ，

若 $a = 8$ ，此时 $f(x) = 8x$ ，

可得 $f'(x) = 8$

，

因为 $4\cos^2 x + 3 > 0$ ， $\cos^4 x > 0$ ，

所以当 $\cos x$ ，即 $0 < x$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增；

当 $\cos x$ ，即 x 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减；

(2) 不妨设 $g(x) = ax \sin 2x$ ，函数定义域为 $(0,)$ ，

$$g'(x) = a 2 \cos 2x = a 2 (2 \cos^2 x - 1)，$$

令 $\cos^2 x = t$ ， $0 < t < 1$ ，

此时 $g'(x) = a+2-4t$,

不妨令 $k(t) = a+2-4t$,

可得 $k'(t) = -4$,

所以 $k(t)$ 单调递增,

此时 $k(t) < k(1) = a-3$,

① 当 $a \leq 3$ 时, $g'(x) = k(t) < a-3 \leq 0$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

此时 $g(x) < g(0) = 0$,

则当 $a \leq 3$ 时, $f(x) < \sin 2x$ 恒成立, 符合题意;

② 当 $a > 3$ 时,

当 $t \rightarrow 0$ 时, $k(t) \rightarrow -\infty$,

所以 $k(t) \rightarrow -\infty$,

又 $k(1) = a-3 > 0$,

所以在区间 $(0, 1)$ 上存在一点 t_0 , 使得 $k(t_0) = 0$,

即存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $g'(x_0) = 0$,

当 $t_0 < t < 1$ 时, $k(t) > 0$,

所以当 $0 < x < x_0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

可得当 $0 < x < x_0$ 时, $g(x) > g(0) = 0$, 不符合题意,

综上, a 的取值范围为 $(-\infty, 3]$.

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 已知 $P(2, 1)$, 直线 l (t 为参数), α 为 l 的倾斜角, l 与 x 轴, y 轴正半轴交于 A, B 两点,

$$|PA| \cdot |PB| = 4.$$

(1) 求 α 的值;

(2) 以原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 l 的极坐标方程.

【解答】解: (1) 已知 $P(2, 1)$, 直线 l (t 为参数),

l 与 x 轴, y 轴正半轴交于 A, B 两点, $|PA| \cdot |PB| = 4$.

令 $x=0$, 解得, 令 $y=0$, 解得,

由于 $|PA| \cdot |PB| = 4$,

所以 $|t_1||t_2|=4$ ，故，解得，

故或，解得或，

由于 l 与 x 轴， y 轴正半轴，所以直线 l 的倾斜角 $\alpha \in (0, \pi)$ ，

故 α 。

(2) 由(1)可知 α ， l 斜率为 -1 ，且过 $(2, 1)$ ，

所以直线 l 方程为 $y - 1 = -(x - 2)$ ，即 $x + y = 3$ ，

因为 $x = \rho \cos \alpha$ ， $y = \rho \sin \alpha$ ，

所以直线 l 极坐标方程为 $\rho \cos \alpha + \rho \sin \alpha = 3$ 。

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $f(x) = 2|x - a| - a$ ， $a > 0$ 。

(1) 解不等式 $f(x) < x$ ；

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围成的面积为 2 ，求 a 。

【解答】解：(1) $\because f(x) = 2|x - a| - a$ ， $a > 0$ ，

$\therefore f(x) < x$ 可化为：

$$2|x - a| - a < x,$$

$$\therefore 2|x - a| < x + a,$$

$$\therefore -(x + a) < 2(x - a) < x + a,$$

$$\therefore, \text{又 } a > 0,$$

$$\therefore,$$

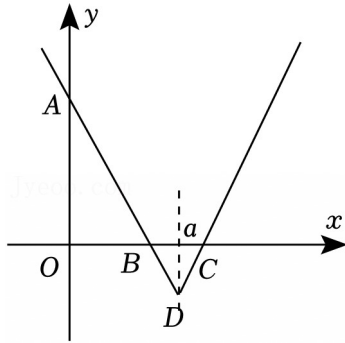
$\therefore$ 原不等式的解集为 $(0, 3a)$ ，其中 $a > 0$ ；

(2) $\because f(x) = 2|x - a| - a$ ， $a > 0$ ，

$\therefore f(x)$ 的对称轴为 $x = a$ ，且最低点的坐标为 $(a, -a)$

令 $f(x) = 2|x - a| - a = 0$ ，可得 $f(x)$ 的两零点分别为 x 和 x ，

函数图象大致如下：



∴曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围成的面积为 2,

∴解得 $a=2$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序